基于 WebGIS 与大语言模型的地震台站与事件可视化智能分析平台构建

张瑞淇
大数据与软件学院

2026 年 10 月 28 日

摘要

针对海量、空间分散的地震观测数据在宏观态势展示与高效分析上存在的不足，本文设计并实现了一套轻量级的 WebGIS 地震台站与地震事件可视化智能分析平台。平台采用前后端分离架构，前端基于 HTML5 与 Leaflet 实现台站及真实地震目录的高性能地图渲染与聚合展示；后端依托 Python(FastAPI) 与 SQLite 数据库，利用 SQL 空间公式实现“空间计算下推”，高效完成震中分布图与多边形范围检索。同时，平台接入本地化部署的大语言模型（DeepSeek API），通过 Function Calling 机制提供自然语言震情查询与分析功能，有效降低了专业数据分析的操作门槛。试运行结果表明，该平台可显著提升地震数据的宏观感知能力与自然语言交互效率，对推进区域地震监测业务的可视化、智能化转型具有一定的工程参考价值。

关键词： WebGIS；数据可视化；地震台站；智能分析；大语言模型；空间查询

1 引言

地震监测预警是防震减灾工作的基础。随着国家地震烈度速报与预警工程的全面建设，我国已形成由数千个地震台站组成的密集测震台网。面对海量、实时、空间分散的观测数据，目前的地震业务软件侧重于单个地震台站波形分析与事件处理，如何在区域宏观态势展示、多维度数据叠加分析等方面将这些监测站点的运行状态、实时地震活动性进行一体化、可视化表达，并提供便捷的智能交互分析入口，是当前地震信息化建设亟待解决的关键问题。

近年来，开源 WebGIS 技术的成熟为地震数据可视化提供了新的解决思路。本文基于此背景，设计并实现了一套面向地震台网的数据可视化与智能分析平台。该平台不仅实现了台站与地震事件的空间化展示，还创新性地整合了 AI 大模型，侧重于构建“一张图”可视化能力，旨在为分析人员提供一个从宏观监控到微观分析、从数值计算到语义理解的一体化工作环境。

2 系统需求与开发技术选型

2.1 功能需求分析

根据地震台网的实际运维与分析需求，平台需具备以下核心功能：

1. **台站全景展示**：支持多省份地震台站在地图上的高性能渲染，点击站点可查看基本参数、仪器信息及网络 IP 地址。
2. **地震事件可视化**：根据真实地震目录数据，自动生成震中分布图、按震级进行分级符号渲染（红/橙/绿），并支持点聚合。
3. **多源图层与过滤管理**：支持切换底图，并提供省市级联过滤功能，实现数据在地理空间上的快速筛选。
4. **AI 自然语言查询**：接入大模型，提供基于自然语言的地震目录查询（如“查询某台站周边 X 公里内近 N 天的地震”）。

2.2 技术架构选型

平台采用 B/S 架构与前后端分离开发模式。前端采用原生 HTML/JS 结合 Leaflet 地图库与 MarkerCluster 聚合插件；后端采用 Python 的 FastAPI 框架；数据库使用 SQLite；AI 部分调用 DeepSeek API，利用 Function Calling 实现意图提取。

3 系统设计与功能实现

3.1 系统总体架构

系统整体分为三层：前端展示层（Leaflet 渲染与交互面板）、后端服务层（FastAPI 提供 RESTful API 与 AI 接口）、数据存储层（SQLite 数据库，包含台站与地震目录表）。

3.2 地震台站与事件可视化

系统通过极简底图加载，并结合聚合插件（MarkerCluster）对密集地震点进行聚类。台站采用蓝色圆点标定，地震事件采用分级圆点标定（$M \geq 5$ 为红色，$3 \leq M < 5$ 为橙色，$M < 3$ 为绿色），并支持点击查看详细信息。

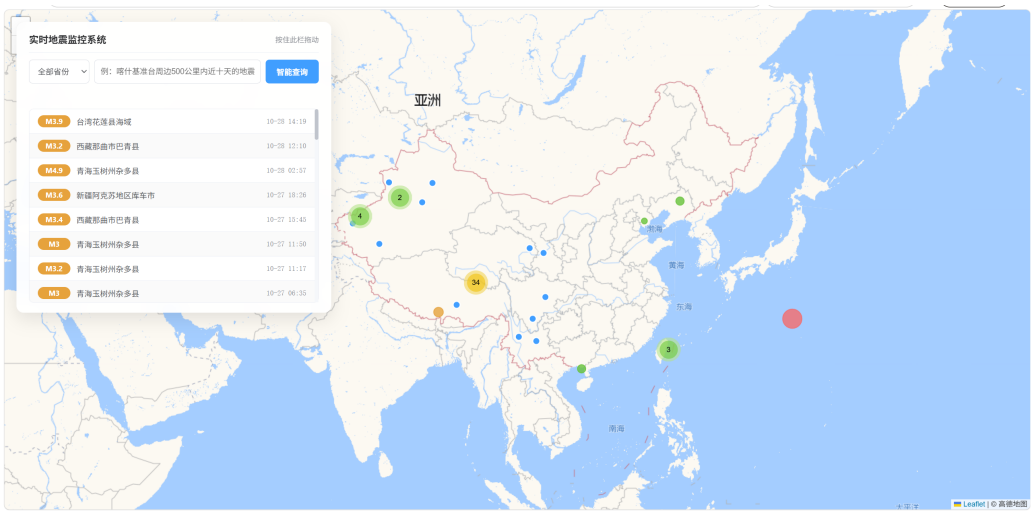


图 1: 地震台站与地震事件全局可视化概览

3.3 基于 SQL 的空间计算下推

为提升查询效率，系统抛弃了将全部数据拉入内存再用 Python 循环计算距离的传统做法，而是直接在 SQL 语句中构建 Haversine 球面距离公式：

$$d = 2R \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)}\right) \tag{1}$$

让数据库引擎直接完成空间范围内的地震筛选。这完美复刻了大型系统中 PostGIS 的 `ST_DWithin` 功能。

3.4 大语言模型智能交互模块

系统接入了 DeepSeek API，并定义了工具函数（Tool/Function）。当用户输入自然语言（如“喀什基准台周边 500 公里内近十天的地震”）时，大模型自动提取出实体（台站名、半径、天数），返回结构化的 JSON 参数。后端接收参数后执行 SQL 查询，并将结果直接渲染至地图前端。

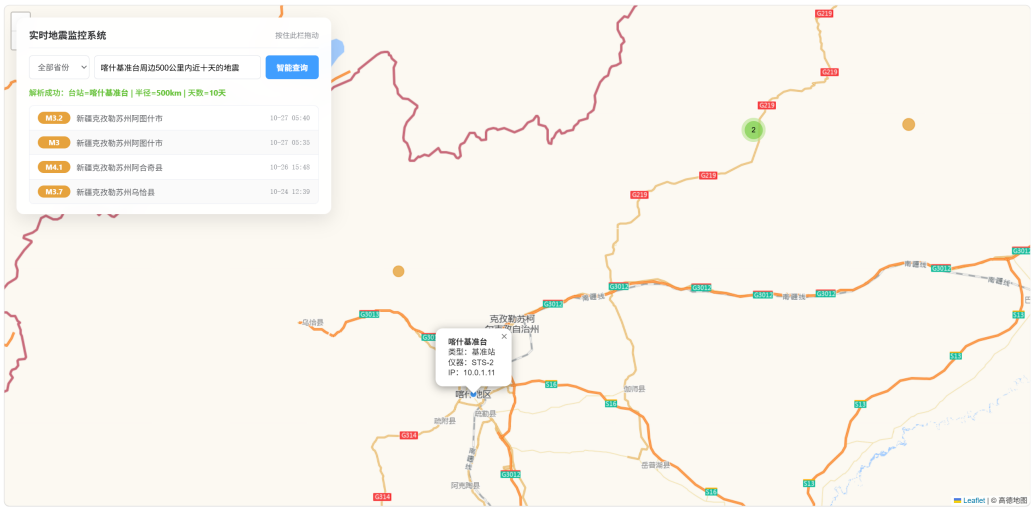


图 2: 基于大模型自然语言解析的震情查询联动

3.5 交互细节与信息展示

前端 UI 采用了毛玻璃悬浮面板设计，支持鼠标拖拽，并将震级、时间、经纬度等元数据以标签化、排版对齐的方式清晰地呈现给用户，防止信息过载。



图 3: 地震事件信息弹窗与高亮交互细节

4 结论

本文针对密集地震台网数据管理难题，采用 Leaflet、FastAPI 及 SQLite 等轻量级技术栈，设计并实现了一套功能完备的 WebGIS 可视化与智能分析平台。该平台实现了区域地震台站状态与地震活动性的一体化呈现，并借助大语言模型降低了数据分析门槛。实际应用表明，该平台能有效地提升地震台网运维与震情跟踪的工作效率。未来的工作可聚焦于引入三维地形场景下地震波传播模拟的可视化，以及进一步深化 AI 模型对波形图像的处理能力。

参考文献

[1] 李栋, 邓耀华, 王欣, 等. 基于 WebGIS 的新疆地震台站与地震事件可视化智能分析平台构建 [J]. 内陆地震, 2026.

[2] 王时, 李永庆, 董一兵, 等. 基于开源 WebGIS 的地震活动性分析平台 [J]. 地震科学进展, 2022.

[3] Chen C, Ma W L, Gao C L, et al. GaussDB-AISQL: a composable cloud-native SQL system with AI capabilities[J]. Frontiers in Computer Science, 2025.